Diuretiká — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.06.2026

Miesta účinku diuretík pozdĺž nefrónu.

Prehľad **tried diuretík, miesta účinku, dávkových ekvivalencií** a zásad pri diuretickej rezistencii. Pri renálnej diéte pozri plánovač renálnej diéty.

Triedy a miesto účinku

Trieda	Zástupcovia	Miesto / cieľ
Slučkové	Furosemid, torasemid, bumetanid	Hrubé vzostupné raménko (NKCC2)
Tiazidové / tiazidom podobné	Hydrochlorotiazid, chlortalidón, indapamid, metolazón	Distálny stočený tubulus (NCC)
Antagonisty mineralokortikoidov (MRA)	Spironolaktón, eplerenón, finerenón*	Zberný kanálik – aldosterónový receptor
Blokátory ENaC	Amilorid, triamterén	Zberný kanálik – epitelový Na kanál
Inhibítory karboanhydrázy	Acetazolamid	Proximálny tubulus
Osmotické	Manitol	Celý nefrón (osmóza)
Vaptany (akvaretiká)	Tolvaptan	Zberný kanálik – V2 receptor (voľná voda)

** Finerenón je nesteroidný MRA – používa sa primárne ako **nefroprotektívum** pri CKD (nie ako diuretikum).*

Dávkové ekvivalencie – slučkové diuretiká

Liek	Ekvivalentná dávka	Biologická dostupnosť (p.o.)
Furosemid	40 mg	~50 % (kolísavá, pri edéme čreva ↓)
Torasemid	10–20 mg	~80–100 % (stabilná)
Bumetanid	1 mg	~80–100 %

Furosemid p.o. : i.v. = 2 : 1 (40 mg p.o. ≈ 20 mg i.v.). Pri kolísavej absorpcii uprednostni torasemid alebo i.v. podanie.

Dávkové ekvivalencie – tiazidy a MRA

Liek	Približná ekvivalencia / poznámka
Hydrochlorotiazid 25 mg	Referenčná dávka
Chlortalidón 12,5–25 mg	Účinnejší a dlhšie pôsobiaci (~1,5–2×), výhodný pri hypertenzii
Indapamid 1,5–2,5 mg	Metabolicky neutrálnejší
Spironolaktón 25–50 mg	≈ eplerenón 50 mg; spironolaktón má antiandrogénne NÚ (gynekomastia)

Diuretická rezistencia – princípy

- **Prekročiť prah:** slučkové diuretiká majú prahovú dávku – poddávkovanie je neúčinné. Pri CKD/srdcovom zlyhaní treba vyššiu jednorazovú dávku.
- **Sekvenčná blokáda nefrónu:** pridaj tiazid (napr. metolazón alebo chlortalidón) k slučkovému diuretiku pri rezistencii.
- **Tiazidy pri nízkom eGFR:** tradične menej účinné pri eGFR < 30 ml/min/1,73 m²; metolazón a chlortalidón si časť účinku zachovávajú, využívajú sa v kombinácii.
- **Kontinuálna infúzia** slučkového diuretika môže byť účinnejšia než bolusy pri ťažkom edéme.
- Pri hypoalbuminémii a nefrotickom syndróme je odpoveď znížená – rieš aj základnú príčinu.

Monitorovanie a nežiaduce účinky

Trieda	Sledovať
Slučkové	Hypokaliémia, hypomagneziémia, hyponatriémia, hypovolémia, ↑ kreatinín, ↑ urát (dna), ototoxicita pri vysokých i.v. dávkach
Tiazidy	Hyponatriémia (typická!), hypokaliémia, hyperkalciémia, hyperurikémia, hyperglykémia, dyslipidémia
MRA / ENaC blokátory	**Hyperkaliémia** (najmä s RAAS-blokátorom alebo pri CKD), gynekomastia (spironolaktón)
Acetazolamid	Metabolická acidóza (NAGMA), hypokaliémia
Tolvaptan	Rýchla korekcia Na+ (riziko ODS), smäd, hepatotoxicita (ADPKD)

Zdroje a odkazy:

- Ellison DH, Felker GM. Diuretic Treatment in Heart Failure. N Engl J Med 2017;377:1964–75
- ESC — Clinical Practice Guidelines (srdcové zlyhávanie)

Dávky over vždy podľa platného SPC. Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-diuretika · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.